

La séparation des constituants d'un mélange

Objectifs de la leçon

- ✓ Distinguer mélange homogène et mélange hétérogène
- ✓ Connaître les techniques de filtration et de décantation
- ✓ Comprendre le principe de l'évaporation et de la distillation simple

L'essentiel à retenir

- 1 Un mélange est hétérogène quand on distingue à l'œil nu ses différents constituants, comme l'eau et le sable ou l'huile et l'eau. Il est homogène quand on ne les distingue plus, même au microscope, comme l'eau salée ou l'air. Pour séparer les constituants d'un mélange hétérogène solide-liquide, on utilise la décantation (les particules les plus denses se déposent au fond par gravité) ou la filtration (le mélange passe à travers un filtre en papier qui retient les particules solides et laisse passer le liquide).
- 2 Pour séparer les constituants d'un mélange homogène comme l'eau salée, la filtration ne suffit pas car le sel est dissous dans l'eau : il faut utiliser l'évaporation. En chauffant le mélange, l'eau se transforme en vapeur et s'échappe, tandis que le sel, non volatil, reste au fond du récipient sous forme de cristaux.
- 3 La distillation permet de séparer les constituants d'un mélange homogène liquide-liquide, comme l'eau et l'alcool, en exploitant leurs températures d'ébullition différentes. En chauffant le mélange, le constituant qui s'évapore à la température la plus basse se vaporise en premier, puis se recondense en refroidissant dans un tube appelé réfrigérant, ce qui permet de le recueillir séparément.

★ **Astuce** — relis cette fiche juste avant le cours suivant pour bien ancrer ce que tu as appris !